

Dicionário de Dados

Projeto SmartColeta - DF

Documento estruturado para apoiar a compreensão da base de dados, o desenvolvimento do dashboard e a documentação técnica do projeto.

1. Visão geral da base

A planilha analisada contém cinco abas principais, com dados tratados para apoiar a análise da coleta de resíduos, população, custos operacionais e qualidade do processo de tratamento dos dados.

Aba	Quantidade de linhas	Quantidade de colunas	Finalidade principal
base_mensal_consolidada	2.402	7	Dados operacionais mensais consolidados
populacao_df	103	5	Dados populacionais por Região Administrativa
custos_operacao_pev	385	7	Custos operacionais mensais
textos_extraidos	4	2	Textos descritivos extraídos de fontes do projeto
resumo_qualidade	17	6	Controle de qualidade e rastreabilidade do tratamento

2. Aba: base_mensal_consolidada

Tabela principal com dados mensais consolidados sobre resíduos, coleta, aterramento, custos, indicadores operacionais e categorias relacionadas à gestão de resíduos no Distrito Federal.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
aba_origem	Texto	Indica de qual aba ou tabela original o dado foi extraído. Ajuda a rastrear a fonte interna do dado tratado.	Aterramento_Tabela_6.9
ano	Inteiro	Ano de referência do registro.	2023, 2024, 2025
mes	Texto	Mês de referência no formato numérico com dois dígitos.	01, 02, 12
data_referencia	Data	Data padronizada usada para representar o mês e ano do registro. Normalmente aparece como o primeiro dia do mês.	2023-01-01
indicador	Texto	Nome do indicador analisado. Representa o tipo de dado medido, como coleta, aterramento ou resíduos de saúde.	Aterramento (t)
categoria	Texto	Classificação complementar do indicador. Pode representar local, tipo de resíduo, totalizador ou unidade operacional.	ASB, Total, URE
valor	Número decimal	Valor numérico associado ao indicador e à categoria. Pode representar toneladas, custos ou quantidades, dependendo do indicador.	67467.20

Observação: Esta é a aba mais relevante para gráficos de evolução mensal, filtros por ano/mês e indicadores principais da dashboard.

3. Aba: populacao_df

Tabela com dados populacionais por Região Administrativa do Distrito Federal, separados por sexo e total populacional.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
ano	Inteiro	Ano de referência da população registrada.	2024
regiao_administrativa	Texto	Nome da Região Administrativa do Distrito Federal.	Águas Claras
mulheres	Inteiro	Quantidade de mulheres registradas na região administrativa.	67921
homens	Inteiro	Quantidade de homens registrados na região administrativa.	61448
pop_total	Inteiro	População total da região administrativa, somando homens e mulheres.	129369

Observação: Essa aba pode ser usada para cruzar dados de resíduos com população, permitindo criar indicadores como resíduos por habitante, regiões com maior demanda potencial de coleta e comparação entre população e volume de resíduos.

4. Aba: custos_operacao_pev

Tabela com dados mensais de custos operacionais relacionados a unidades, seções e categorias da operação, incluindo aterro sanitário, pap-entulho e unidades de tratamento.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
aba_origem	Texto	Indica a aba ou tabela original de onde o dado foi extraído.	Custo_Operacao_PEV_P79
ano	Inteiro	Ano de referência do custo.	2024
mes	Texto	Mês de referência no formato numérico com dois dígitos.	01
data_referencia	Data	Data padronizada referente ao mês e ano do custo.	2024-01-01
secao	Texto	Área, unidade ou serviço relacionado ao custo operacional.	ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA - ATERRAMENTO
categoria	Texto	Tipo de custo ou classificação do registro financeiro/operacional.	Custo por tonelada
valor	Número decimal	Valor financeiro ou operacional correspondente à seção e categoria.	43.69

Observação: Essa aba é útil para análises de custo, como custo por tonelada, evolução mensal dos custos, comparação entre tipos de operação e identificação das seções mais caras.

5. Aba: textos_extraidos

Tabela com textos extraídos de relatórios ou páginas de origem, contendo informações explicativas sobre equipamentos e serviços como papa-entulho, papa-lixo e papa-reciclável.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
aba_origem	Texto	Nome da origem textual extraída.	Papa_Entulho_P60
conteudo_textual	Texto longo	Conteúdo textual extraído da fonte original. Pode conter descrições, números, contexto operacional e informações históricas.	Texto sobre funcionamento do papa-entulho

Observação: Essa aba não é ideal para gráficos diretamente, mas pode ser usada para contextualizar a dashboard, criar descrições informativas, alimentar documentação do projeto e justificar indicadores.

6. Aba: resumo_qualidade

Tabela de controle da qualidade do tratamento dos dados. Mostra a relação entre as abas originais e o resultado após o tratamento.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
aba_origem	Texto	Nome da aba ou fonte original analisada.	Coleta_Lotes_P52
tipo_tratamento	Texto	Tipo de transformação aplicada aos dados.	mensal
linhas_originais	Inteiro	Quantidade de linhas existentes antes do tratamento.	65
colunas_originais	Inteiro	Quantidade de colunas existentes antes do tratamento.	31
linhas_tratadas	Inteiro	Quantidade de linhas geradas após o tratamento dos dados.	624
colunas_tratadas	Inteiro	Quantidade de colunas geradas após o tratamento dos dados.	7

Observação: Essa aba serve para auditoria e validação do tratamento. Ela ajuda a demonstrar que os dados foram transformados, padronizados e consolidados.

7. Relação entre as abas

Aba	Finalidade principal	Uso recomendado
base_mensal_consolidada	Dados operacionais mensais	KPIs, gráficos, filtros por ano/mês e análise de resíduos
populacao_df	Dados populacionais por região	Cruzamento com resíduos e análise por habitante
custos_operacao_pev	Custos operacionais	Gráficos financeiros e análise de custo por operação
textos_extraídos	Informações descritivas	Documentação, contexto e textos explicativos
resumo_qualidade	Controle do tratamento dos dados	Auditoria, validação e rastreabilidade

8. Sugestão de uso no dashboard SmartColeta

Objetivo no dashboard	Aba recomendada	Campos principais
Exibir total de resíduos/coletas	base_mensal_consolidada	ano, mes, indicador, categoria, valor
Criar filtro por período	base_mensal_consolidada	ano, mes, data_referencia
Criar gráfico por tipo de indicador	base_mensal_consolidada	indicador, categoria, valor
Analisar custos	custos_operacao_pev	secao, categoria, valor
Comparar resíduos com população	populacao_df	regiao_administrativa, pop_total
Explicar dados do sistema	textos_extraídos	aba_origem, conteudo_textual
Validar qualidade da base	resumo_qualidade	linhas_originais, linhas_tratadas, tipo_tratamento

9. Observação final

A estrutura da planilha está adequada para um projeto de dashboard, porque os dados estão separados por temas: dados mensais, população, custos, textos explicativos e qualidade do tratamento. Para iniciar a visualização do SmartColeta, recomenda-se priorizar a aba base_mensal_consolidada, pois ela concentra os principais indicadores mensais do sistema.

Fonte analisada: Base_dados_SMART_tratada.xlsx.

A elaboração deste documento contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Gemini, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.